Accueil du niveau

INTRODUCTION À PYTHON ET SON ENVIRONNEMENT

Le couteau suisse universel de la programmation

DÉCOUVRIR PYTHON

1 / 10

Accueil du niveau

POURQUOI PYTHON ?

Un langage pour tout faire

- Open source et gratuit
- Syntaxe lisible, proche du pseudo-code
- Plus de 200 000 packages sur PyPI
- Domine en IA, data science et automatisation
- Communauté mondiale très active

PYTHON VS AUTRES

Python

VS

autres

2 / 10

Accueil du niveau

INSTALLATION DE PYTHON

Télécharger et configurer en cinq minutes

- Télécharger depuis python.org (version 3.12+)
- Windows : cocher « Add Python to PATH »
- Mac : python.org ou brew install python
- Linux : souvent préinstallé
- Vérifier : python --version

ÉTAPES D'INSTALLATION

→

→

3 / 10

Accueil du niveau

ENVIRONNEMENTS DE DÉVELOPPEMENT

VS Code et Jupyter, deux ateliers complémentaires

- VS Code : éditeur polyvalent avec extension Python
- Jupyter Notebook : cahier interactif cellule par cellule
- VS Code → projets structurés, scripts
- Jupyter → exploration, prototypage, data science
- Les deux sont gratuits et open source

VS CODE VS JUPYTER

VS Code

VS

Jupyter

4 / 10

Accueil du niveau

L'INTERPRÉTEUR INTERACTIF

Python comme calculatrice instantanée

```
>>> 2 + 3
5

>>> prix = 42
>>> prix * 3
126

>>> type(prix)
<class 'int'>
```

>>> CALCULS EN DIRECT

```
>>> calculs en direct
```

5 / 10

Accueil du niveau

LES SCRIPTS PYTHON

Écrire pour reproduire

```
# mon_premier_script.py
# Analyse des températures

temps = [18, 22, 25, 19, 30]
moyenne = sum(temps) / len(temps)
print(f"Moyenne : {moyenne}°C")
# Moyenne : 22.8°C
```

SCRIPT .PY

📄 fichier

↔

🐍 Python

6 / 10

Accueil du niveau

PIP ET LES PACKAGES

Ne réinventez pas la roue

```
# Installer un package
pip install matplotlib

# Vérifier les packages installés
pip list

# Utiliser un package installé
import random
print(random.randint(1, 10))
```

PYPI : 500K PACKAGES

Accueil du niveau

OBTENIR DE L'AIDE

Python documente tout pour vous

```
help(len)
# affiche la documentation de len()

dir(str)
# liste toutes les méthodes de str

type(42)
# <class 'int'>

type([1, 2, 3])
# <class 'list'>
```

HELP() → DOCUMENTATION

```
help()
```

→

```
documentation
```

8 / 10

Accueil du niveau

BONNES PRATIQUES

Commencer du bon pied

- Environnements virtuels : python -m venv mon_env
- Noms de variables explicites : age_moyen, pas x
- Commenter le pourquoi, pas le quoi
- Suivre PEP 8, le guide de style officiel
- Sauvegarder souvent, versionner avec Git

CODE PROPRE

```
Code propre
```

✨ →

```
propre
```

9 / 10

Accueil du niveau

RÉCAPITULATIF

Prêts pour la suite

- ✓ Python : langage universel open source
- ✓ VS Code + Jupyter : deux environnements complémentaires
- ✓ Interpréteur pour tester, scripts pour conserver
- ✓ = pour affecter, pip pour installer
- ✓ PEP 8 et venv dès le départ

10 / 10

Speaker notes